

Nieporządki, liczby Stirlinga I i II rodzaju, liczba Bella, podział liczby na składniki

2024-11-25

Poprzednia: [Dyskretna - 3](#)

Następna: [Dyskretna - 5](#)

Zadania: [Dyskretna - zadania 4 liczby Bella, Stirlinga, nieporządki, podział liczby na k czynników](#)

[#matematyka_dyskretna](#)

[#liczba_bella](#)

[#liczba_stirlinga](#)

[#podzial_liczby_n_na_k](#)

[#nieporzadki](#)

Nieporządek

Definicja:

Permutację f nazywamy *nieporządkiem* jeśli, dla każdego $1 \leq i \leq n$, $f(i) \neq i$

Czyli w skrócie, żadna z liczb nie jest na swoim miejscu.

Oznaczenie i wzór liczby nieporządków:

D_n oznacza liczbę nieporządków zbioru n -elementowego X .

$$D_n = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)!$$

Inne oznaczenie:

$!n$

intuicyjne wytłumaczenie wzoru:

Wynika to z [zasady włączeń i wyłączeń](#) a konkretniej z tego wzoru:

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cdots \cap \overline{A_t}| = |X| - |A_1 \cup A_2 \cdots \cup A_t| = |X| - \sum_{1 \leq i \leq t} |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq t} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq t} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^t |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_t|$$

Możemy wyprowadzić sobie gdzie założymy że własnościami A_i są że i -ty element jest na swoim miejscu.

$$n! - \binom{n}{1} \cdot (n-1)! \cdots \pm \binom{n}{n} \cdot (n-n)!$$

Czyli bierzemy wszystkie możliwe permutacje i usuwamy te które nam nie spełniają warunków, korzystając z zasady włączeń i wyłączeń (liczba elementów zbioru który nie ma żadnej z podanych własności) gdzie $\binom{n}{i} \cdot (n-i)!$ to liczba możliwości wyboru tych elementów które nie zmienią miejsca przy permutacji reszty.

Jednakże w wzorze na nieporządki zaczynamy od $i = 0$ co po podstawieniu daje oczywiście nam $n!$ także jest to po prostu skrócona forma tego wzoru.

Lemat:

Możemy zauważyć że:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D_n}{n!} = e^{-1} \approx 0.368$$

Liczba odwzorowań suriektywnych:

Właściwie wzór na to wygląda niemal identycznie co do nieporządków

$$|X| = n, \quad |Y| = m$$

$$m^n - \binom{m}{1} \cdot (m-1)! + \binom{m}{2} \cdot (m-2)! - \binom{m}{3} \cdot (m-3)! \cdots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m-1} 1^n$$

Podział n elementowego zbioru na k bloków (Liczba Stirlinga II rodzaju)

Definicja:

Przez podział n -elementowego zbioru X na k bloków rozumiemy taką rodzinę

$B = \{B_1, B_2, \dots, B_k\}$ podzbiorów zbioru X , że

$B_i \neq \emptyset, B_i \cap B_j \neq \emptyset$ oraz $B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cdots \cup B_k = X$ dla każdych $i, j \in \{1, 2, 3, \dots, k\}$

Czyli w skrócie dzielimy ten zbiór na takie bloki żeby suma tych bloków pokrywała każdy element zbioru X oraz każdy blok miał inne elementy (żaden element nie może być naraz w dwóch różnych blokach) oraz żaden blok nie jest pusty.

Liczbę podziałów zbioru n -elementowego na k -bloków nazywamy *liczbą Strirlinga drugiego rodzaju* i oznaczamy $S(n, k)$

Wzór: (rekurencyjny)

$$\begin{aligned} S(n, k) &= S(n-1, k-1) + k \cdot S(n-1, k), \text{ dla } 0 < k < n \\ S(n, n) &= 1, \text{ dla } n \geq 0 \\ S(n, 0) &= 0, \text{ dla } n > 0 \end{aligned}$$

Intuicyjne wytłumaczenie:

- Jeżeli chcemy podzielić zbiór n elementowy na k bloków to *możemy podzielić $n-1$ elementów na k bloków i n -ty element dorzucić do jednego z k bloków. Albo podzielić $n-1$ elementów na $k-1$ bloków a n -ty element wrzucić do nowego k -tego bloku.*
- Oczywiście możemy podzielić n elementów na n bloków tylko na jeden sposób.
- A podzielić n elementów na 0 bloków nie da się wcale. Zawsze będzie minimum jeden blok.

Nie jest ważna tutaj kolejność elementów w bloku, nie robimy permutacji po prostu je "dzielimy do worków"

Liczba Bella

Definicja:

Liczbę podziałów zbioru n -elementowego nazywamy *liczbą Bella* i oznaczamy symbolem $B(n)$.

$$B(n) = \sum_{k=0}^n S(n, k)$$

Czyli po prostu wszystkie możliwe podziały n -elementowego zbioru na dowolną ilość bloków.

Lemat:

$$B(n+1) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} B(i)$$

Wytlumaczenie intuicyjne lematu:

Najlepiej to pokazać zaczynając od końca czyli od $i = n$. Wtedy wyobrażamy sobie że dzielimy n elementów na bloki ale dodatkowo $n + 1$ element ma swój blok. Jednakże jeśli i będzie mniejsze od n np. $i = n - 1$ to dzielimy $n - 1$ elementów na bloki a 2 elementy muszą znaleźć miejsce w którymś spośród tych bloków. Itd itd...

Podział liczby n na k składników

Definicja:

Podziałem liczby n na k składników nazywamy taki ciąg liczb naturalnych $\langle b_1, b_2, \dots, b_k \rangle$, że $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_k > 0$ oraz $b_1 + b_2 + \dots + b_k = n$.

$$P(n) = \sum_{k=0}^n P(n, k)$$

$$P(0, 0) = P(0) = 1$$

Lemat:

Liczba podziałów liczby n na k składników jest równa liczbie tych podziałów liczby n , w których największy składnik ma wartość k .

Lemat 2:

Dla $n \geq k \geq 0$ zachodzi zależność:

$$P(n, k) = \sum_{i=0}^k P(n - k, i)$$

$$P(n, k) = 0, \quad \text{dla } n < k$$

$$P(n, 0) = 0, \quad \text{dla } n > 0$$

$$P(n, n) = 1, \quad \text{dla } n \geq 0$$

Intuicyjne wytłumaczenie wzoru:

Skoro zakładamy że lemat który przedstawiłem powyżej jest prawdziwy czyli że największy składnik musi być co najmniej równy k . Na przykład dla $P(4, 2)$ najmniejszy

składnik to 2 ponieważ mamy albo $2 + 2$ albo $1 + 3$. To to jest analogiczne do tego że mamy:

$$k + b_2 + b_3 + \dots + b_{k-1} = n$$

Co następnie przekształcamy do:

$$b_2 + b_3 + \dots + b_{k-1} = n - k$$

A tu pozostaje pytanie na ile sposobów możemy to przedstawić? A no na tyle sposobów ile jest możliwych $P(n - k, i)$ gdzie $0 \leq i \leq k$. (Dodajemy je).

Albo inaczej:

Dla $P(4, 2)$ mamy $2 + 1 + 1 = 3 + 1 + 2 + 2 = 4$ czyli albo jeden z elementów jakby nam wjedzie do pierwszego albo nie będzie jakby rozdzieleności.

No i pozostają nam jedynie krańcowe przypadki wtedy czyli:

$P(n, k) = 0$, dla $n < k$ - nie ma takich podziałów liczby n na k liczb naturalnych gdzie k większe od n , to znaczy np podzielimy liczbę 3 na 10 bloków.

$P(n, 0) = 0$, dla $n > 0$ - nie damy rady podzielić żadnej liczby na 0 liczb naturalnych które ją tworzą

$P(n, n) = 1$ - no to mamy tylko jeden przypadek gdy dzielimy jakąś liczbę na tyle samo bloków ile wynosi np dla liczby 4 mamy $1 + 1 + 1 + 1 = 4$

Przykład:

Przykład dla zwizualizowania jak to działa:

$$b_1 + b_2 = 4 \text{ z czym } b_1 \leq b_2$$

$$P(n, k) = \sum_{i=0}^k P(n - k, i)$$

$$P(4, 2) = P(2, 0) + P(2, 1) + P(2, 2)$$

$$P(4, 2) = 0 + P(2, 1) + 1$$

$$P(4, 2) = 1 + P(2, 1) = 1 + P(1, 0) + P(1, 1) = 2$$

$$2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4$$

Nie jest ważna tutaj żadna permutacja, kolejność tych liczb, mamy ją ustaloną wiedząc która jest największa itd

Ważne

	Kulki rozróżnialne	Kulki nierozróżnialne
Pudełka rozróżnialne	$S(n, k) \cdot k!$	$\binom{(n-k) + k - 1}{n-k}$
Pudełka nierozróżnialne	$S(n, k)$	$P(n, k)$

Liczba Stirlinga pierwszego rodzaju

Definicja:

Liczbę Stirlinga pierwszego rodzaju oznaczamy symbolem $s(n, k)$ i definiujemy jako liczbę tych permutacji zbioru n -elementowego które w rozkładzie na cykle posiadają k cykli.

Wzór:

$$s(n, k) = s(n-1, k-1) + (n-1) \cdot s(n-1, k), \text{ dla } 0 < k < n$$

$$s(n, n) = 1, \text{ dla } n \geq 0$$

$$s(n, 0) = 0, \text{ dla } n > 0$$

Alternatywne oznaczenie:

$$c(n, k)$$

intuicyjne wytłumaczenie wzoru:

- Pierwszy składnik - bierzemy wszystkie rozkłady na $k-1$ cykli $n-1$ elementowej permutacji i tworzymy nowy cykl dla n -tego elementu
- Drugi składnik - bierzemy wszystkie rozkłady na k cykli $n-1$ elementowej permutacji i po każdym z $n-1$ elementów możemy dopisać n -ty element co nam dalej da cykl.

